

Міністерство освіти та науки України
Вінницький національний технічний університет

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З
ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «АЛГОРИТМИ ТА
СТРУКТУРИ ДАНИХ»**

для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології»
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Вінниця 2018 рік

Рекомендовано до використання у навчальному процесі Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № __ від __ . _____ . 2018 р.)

Рецензенти:

Л.В. Крупельницький, кандидат технічних наук, доцент

В.І. Місюра, кандидат технічних наук, доцент

Мета та основні завдання курсової роботи

Метою курсової роботи є вивчення та використання базових структур даних та алгоритмів для реалізації програмного продукту за визначеною темою. Темою курсової роботи може бути будь-який практичний проект або навчальний ІТ проект з напрямку створення програмних продуктів автоматизації управлінських процесів, інтернет-речей, мобільних додатків, ігрових додатків, сайтів тощо. Курсова робота виконується у вигляді працюючої комп'ютерної програми та пояснювальної записки, орієнтовний зміст якої представлено в додатку А.

Визначившись з темою курсової роботи (Додаток Б), студент обґрунтовує її актуальність та здійснює пошук аналогів, подібних програмних продуктів, або створює спрощений прототип для представлення основних функцій програми.

Предметом курсової роботи є алгоритми та структури даних створення програмного продукту.

Об'єктом курсової роботи є визначений програмний продукт. Студент формує індивідуальне завдання за прикладом, представленим в додатку В.

Типовими завданнями курсової роботи є:

- проаналізувати предметну область використання програмного продукту;
- сформулювати загальний алгоритм створюваного програмного продукту;
- проаналізувати базові алгоритми та структури даних;
- орієнтовно визначити структури даних та алгоритми, що будуть використані при створенні програмного продукту;

- обґрунтовано вибрати середовище та мову програмування; -
- сформувані алгоритми для програмної реалізації;
- виконати програмну реалізацію;
- перевірити роботу основних функцій програмного продукту. У вступі курсової роботи представляють актуальність, недоліки існуючих рішень; визначають мету, предмет, об'єкт, завдання.

Крім того, вказують які методи будуть використані в роботі. Так, наприклад, в курсовій роботі використовуються методи аналізу та синтезу; алгоритмізації; моделювання; програмної реалізації.

Після визначення методів, необхідно коротко описати структуру курсової роботи.

В першому розділі...

В другому розділі...

В третьому розділі...

Також необхідно вказати прикладне значення програмного продукту, де і як він може використовуватись на практиці. Вступ займає, як правило, обсяг 2 сторінок.

В першому розділі студенту необхідно виконати завдання аналізу предметної області. Орієнтовна назва першого розділу:

Предметна область визначеного програмного продукту

В першому пункті першого розділу необхідно детально розглянути питання Що?, Для кого? Навіщо? відповідно до програмного продукту, який ми створюємо. Можна використати результати лабораторної та практичної роботи щодо побудови карти Захмана відносно програмного продукту, проаналізувати аналоги, або (і) створити прототип. В цьому пункті повинна бути розкрита сутність необхідності програмного продукту.

В другому пункті першого розділу необхідно обґрунтовано виконати постановку задачі. Чітким структурованим списком завдань закінчується другий пункт, в якому виконано не тільки опис завдань, а і їх обґрунтування. Необхідно

представити загальний алгоритм (композиція, модель) програмного продукту. В першому пункті першого розділу, або в другому пункті другого розділу чи в третьому розділі можна представити поведінкові моделі виконання основних функцій програмного продукту.

В третьому пункті першого розділу необхідно обґрунтовано проаналізувати аналоги програмного продукту або створити прототип програми та його описати. Кожен пункт та розділ закінчується короткими (для пункту) і достатньо розгорнутими для розділу висновками.

В другому розділі курсової роботи розглядаються питання теоретичних засад формування та використання базових алгоритмів та вибір програмного середовища і мови реалізації. Орієнтовна назва другого розділу:

Теоретичні відомості щодо формування та використання базових структур даних та алгоритмів

В другому розділі, студенту необхідно виконати такі завдання:

- проаналізувати базові алгоритми та структури даних;
- визначити структури даних та алгоритми, що будуть використані при створенні програмного продукту;
- вибрати середовище і мову програмування, а також проаналізувати особливості програмної реалізації.

Аналіз базових алгоритмів і структур даних здійснюється з використанням інформаційних матеріалів підручників, посібників, матеріалів лекцій, акцентуючи увагу на тих, які, орієнтовно будуть використані в подальшій роботі. Студент обов'язково повинен використати три базових алгоритми та структури даних.

В другому пункті другого розділу доцільно деталізувати ті алгоритми та структури даних, які будуть використовуватись для програмного продукту. Якщо при подальшому розгляді предметної області, необхідно буде внести зміни у вибір базових алгоритмів, або відкоригувати вступ і розділи – то студент може це зробити після виконання програмної реалізації.

В третьому пункті другого розділу необхідно обґрунтовано вибрати

середовище і мову програмування та проаналізувати особливості реалізації програмного продукту і, зокрема, вибраних алгоритмів. Для цього необхідно коротко охарактеризувати існуючі варіанти середовища, мов програмування, які в третьому пункті будуть розглянуті для обґрунтованого вибору. Можна використовувати багаточисельні таблиці порівняння, що представлені в глобальній мережі, але обґрунтовано з посиланнями та власним баченням. Аргумент досвіду програмування вибраною мовою теж може бути представлений.

Кожен пункт закінчується коротким висновком, в якому відображено сутність виконаного. Після розділу, коротко описано що зроблено в усьому розділі. Зверніть увагу, що перший і другий розділ має найбільшу кількість посилань на підручники та ресурси з алгоритмів та базових структур даних.

В третьому розділі роботи представлена програмна реалізація ІТ-проекту, її особливості, тестування.

Орієнтовна назва третього розділу **Програмна реалізація....**

Програмна реалізація може бути представлена як пункти опису трьох окремих модулів програмного продукту та їх тестування. Або можна представити алгоритми і поведінкові моделі роботи користувачів (або програмних агентів), програмну реалізацію і тестування. Можна представити фрагменти лістингу, види екрану. Також описати процеси і результати тестування основних функцій.

Кожен пункт та розділ аналогічно першому і другому розділу закінчується висновками.

Висновки

Чітко визначити результати роботи за кожним пунктом відповідно до завдань у вступі і зробити висновок щодо практичного використання та розвитку проекту щодо створення та просування програмного продукту. **Перелік посилань (Список використаних джерел)**

Мінімум використаних джерел – 10. Обережно підійти до використання застарілої літератури та інформаційних інтернет-джерел. Дозволяються посилання на закінчені повні сторінки Вікіпедії. Забороняється використовувати сайти

готових рефератів, курсових та дипломних робіт. Рекомендується використовувати посібники, підручники, довідники, статті, форуми фахівців. Оформлення відповідає останнім версіям державного стандарту. Рекомендується використовувати сервісні програми формування списку посилань <http://vak.in.ua/> та формування коротких веб-посилань <https://goo.gl/>.

Приклад титульної сторінки представлено в додатку Д.

Структура пояснювальної записки може бути нестандартною за відповідністю вибраної тематики та проекту.

Додатки

В додатках обов'язково необхідно представити лістинг програми і рекомендовано – великі таблиці і блок схеми.

Стиль

Бажано підтримувати єдиний стиль технічної документації. Вступ пишуть в стилі плану, в якому визначають що необхідно зробити, що буде зроблено.

Аналітичний розділ теоретичних відомостей повинен бути написаний в стилі порівняння, визначення переваг та недоліків.

Предметна область визначається відповідями на питання «Для кого?» «Навіщо?», «Які є варіанти?». Алгоритми бажано представляти в різних формах – описовій, математичній, візуальній, блок-схеми, псевдокоду, програмного коду з коментарями, діаграмами тощо.

Пункт і розділ не можуть починатись і закінчуватись таблицею, рисунком. Назва повинна відповідати змісту пункту.

Основні вимоги до оформлення пояснювальної записки до курсової роботи

1. Нумерація курсової роботи наскрізна – титульний листок – перша сторінка, друга тощо. Звичайно на титульному листку та на листку індивідуального завдання номер не ставиться. Номер ставиться в правому **верхньому** кутку листка. Нумерація додатків продовжує основну нумерацію.

2. Зміст не містить інформації про елементи записки, які знаходяться до

змісту. Тобто перший пункт, який знаходиться у змісті – це Вступ. **3.** Орієнтовний об’єм пояснювальної записки 30-40 сторінок (без додатків). Додатки повинні містити алгоритми і лістинг програми.

4. Правила оформлення тексту пояснювальної записки:

Поля аркуша: зліва – 2.5 см, справа – 1,5 см, решта – 2.0 см. Абзац – 5 знаків (1,27пт);

Заголовки структурних частин - розділів - виконують великими літерами посередині рядка з **нової сторінки і без точки** між номером та назвою розділу:

Підрозділи - з абзацу малими літерами починаючи з великої. Перед заголовком і після нього пропускають один рядок.

Розділи нумерують порядковими номерами в межах всього документа (1, 2, і т.д.). Підрозділи нумерують в межах кожного розділу, пункти – в межах під-розділу і т.д. за формою (3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.2.1 і т.д.). Цифри, які вказують номер, не повинні виступати за абзац. Після номера крапку не ставлять, а пропускають один знак. Після назви точку не ставлять. Допускається розміщувати текст між заголовками розділу і підрозділу, між заголовками підрозділу і пункту. Посилання в тексті на розділи виконується за формою: “...наведено в розділі 3”.

Шрифт – Times New Roman, 14 pt

Міжрядковий інтервал – 1.5

4.1. На всі ілюстрації в тексті пояснювальної записки (ПЗ) мають бути посилання. Посилання виконують за формою: “...показано на *рисунку 3.1.*” або в дужках за текстом (*рисунок 3.1*), на частину ілюстрації: “... *показані на рисунку 3.2,б*”. Посилання на раніше наведені ілюстрації дають зі скороченим словом “*дивись*” відповідно в дужках (*див. рисунок 1.3*). Всі ілюстрації в ПЗ називають рисунками і позначають під ілюстрацією симетрично до неї за такою формою: “*Рисунок 3.5 – Найменування рисунка*”. Крапку в кінці не ставлять, знак переносу не використовують. Якщо найменування рисунка довге, то його продовжують у наступному рядку починаючи від найменування.

Нумерують ілюстрації **В МЕЖАХ РОЗДІЛІВ**, вказуючи номер розділу і

порядковий номер ілюстрації в розділі розділяючи крапкою. Наприклад Між ілюстрацією і текстом пропускають один рядок.

Якщо частини ілюстрації не вміщуються на одній сторінці, то їх переносять на наступні сторінки. В цьому випадку, під початком ілюстрації вказують повне її позначення, а під її продовженнями позначають “*Рисунок 3.2 (продовження).*”

4.2. Таблицю розміщують симетрично до тексту після першого посилання на цій сторінці або на наступній, якщо на цій вона не уміщується і таким чином, щоб зручно було її розглядати без повороту або з поворотом на кут 90 за годинниковою стрілкою.

ГОСТ 2.105-95 та ДСТУ 3008-95 пропонують такий запис таблиці:

Таблиця _____ - _____

Нумерують таблиці **В МЕЖАХ РОЗДІЛІВ**, вказуючи номер розділу і порядковий номер таблиці в розділі розділяючи крапкою

На всі таблиці мають бути посилання за формою: “*наведено в таблиці 3.1*”; “*... в таблицях 3.1 – 3.5*” або в дужках по тексту (*таблиця 3.6*). Посилання на раніше наведену таблицю дають з скороченим словом “*дивись*” (*див. таблицю 2.4*) за ходом чи в кінці речення. Графу “№ п/п” в таблицю не включають. При необхідності нумерації, номери вказують в боковику таблиці перед найменуванням рядка.

Найменування таблиці розміщують тільки над першою частиною, а над іншими частинами зліва пишуть “*Продовження таблиці 4.2*” без крапки в кінці. При продовженні таблиці – скопіювати шапку таблиці!!!

4.3. Кожну формулу записують з нового рядка, симетрично до тексту, курсивом (у редакторі формул!). Між формулою і текстом пропускають один рядок. Умовні літерні позначення в формулі наводять в тексті або зразу ж під формулою. Для цього після формули ставлять кому і записують пояснення до кожного символу з нового рядка в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, розділяючи крапкою з комою. Перший рядок повинен починатися з

абзацу зі слова “де” і без будь-якого знака після нього.

Всі формули нумерують в межах розділу арабськими числами. Номер вказують в круглих дужках з правої сторони, в кінці рядка, на рівні закінчення формули:

$$A_i = (a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_n) \quad (2.3)$$

$$A_i \in \Omega$$

де $A_i \in \Omega$ – множина елементів масиву від 1 до n ;

n – кількість елементів масиву;

a_i – поточний елемент масиву.

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, розділених крапкою.

5. Вимоги до структури пояснювальної записки

5.1. Текст вступу повинен бути коротким і висвітлювати питання актуальності, значення, сучасний рівень і призначення курсової роботи (роботи), мету, предмет, об’єкт, завдання, методи, структуру та приклад практичного використання.

5.2. Перший розділ – Предметна область програмного продукту. Постановка задачі. Загальний алгоритм (композиція). Прототипи, аналоги. **5.3. Другий розділ** Теоретичні відомості щодо створення та використання алгоритмів та структур даних. Обов’язкове акцентування та деталізація трьох алгоритмах, які будуть використані в роботі. Вибір мови та середовища програмування.

5.4. Третій розділ – реалізація програмного продукту, функціональне тестування, висновки щодо подальшого використання.

5.5. Висновки є останньою частиною, підсумком прийнятого рішення із зазначенням досягнутих параметрів та переваг об’єкту в порівнянні з існуючими аналогами, з можливими рекомендаціями прикладного застосування та шляхами (перспективами) удосконалення спроектованого об’єкта. **Обов’язково** слід вказати, що було вивчено в ході розробки курсової роботи, які навички отримано, де можна використати результати курсової роботи.

5.6. ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ (Список використаних джерел) повинен

містити не менше 10 посилань. Список містить перелік літературних джерел, на які повинні бути обов'язкові посилання в тексті пояснювальної записки. Література (книги, статті, патенти, журнали) в загальний список записується **в порядку посилання на неї в тексті**. Посилання наводять в квадратних дужках [...], вказуючи порядковий номер за списком. Назва літературного джерела записують мовою оригіналу. В списку кожен літературний джерело записують з абзацу, нумерують арабськими цифрами, починаючи з одиниці.

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті або за алфавітом.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи:

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання";

ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила";

Серед переліку посилань **ОБОВ'ЯЗКОВО** повинно бути не менше двох, виданих після 2008-го року.

Серед переліку посилань **НЕ ПОВИННО** бути посилань на загальні сайти, потрібно чітко вказати назву з екрану та оформити за стандартом. **6.** До додатків також відносять ілюстрації, таблиці, тексти допоміжного характеру.

Додатки оформлюють як продовження документа на його наступних сторінках, розташовуючи в порядку посилань на них у тексті ПЗ. Посилання на додатки в тексті ПЗ дають за формою:

"... наведено в додатку А", "... наведено в таблиці В.5 " або *(додаток Б); (додатки К, Л).*

Кожен додаток необхідно починати з нової сторінки вказуючи зверху посередині рядка слово *"Додаток"* і через пропуск його позначення. Додатки позначають послідовно великими українськими буквами, за винятком букв *Г, Є, З,*

I, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, *Додаток А, Додаток Б* і т.д. Якщо додатків більше ніж букв, то продовжують позначати арабськими цифрами. Дозволяється позначати додатки латинськими буквами, за винятком букв *I* і *O*.

Кожен додаток повинен мати тематичний (змістовний) заголовок, який записують посередині рядка малими літерами, починаючи з великої.

Ілюстрації, таблиці, формули нумерують в межах кожного додатка, вказуючи його позначення: *“Рисунок Б.3 - Найменування”*; *“Таблиця В.5 – Найменування”* і т.п.

Нумерація аркушів документа і додатків, які входять до його складу, повинна бути наскрізна.

Всі додатки включають у зміст, вказуючи букву, заголовок і сторінки з яких вони починаються.

Курсова робота є проектом створення програмного продукту та набуття навичок формування алгоритмів, обґрунтованого вибору базових структур даних та алгоритмів, їх програмної реалізації.

Захист курсової роботи

Захист курсової роботи здійснюється в усній формі шляхом представлення результатів роботи та відповідей на питання при умові допуску до захисту – виконання всіх завдань та оформлення курсової роботи належним способом.

Додаток А

Орієнтовна структура пояснювальної записки:

Вступ (актуальність теми, необхідність набуття теоретичних знань та практичних навичок; приклади вирішених аналогічних задач, мета, завдання курсової роботи, структура, прогноз одержаних результатів, обсяг, кількість рисунків, таблиць, додатків).

Розділ 1. Предметна область дослідження. Постановка задачі .

1.1. Аналіз відомих підходів до створення

1.2. Постановка задачі. Загальні підходи (2 сторінки – обґрунтувати деталізацію і показати поведінкові сценарії або/і діаграми виконання; визначити яким чином будуть реалізовані базові алгоритми, в чому особливості вибору бібліотечних елементів або написання підпрограм). Чіткий список задач, які потрібно зробити.

1.3. Аналіз аналогів та створення прототипів...(Якщо є – то опишете готові аналоги; можна також сформувати найпростіший прототип виконання головних функцій програми або загальний вигляд сайту, інтерфейсу)

Розділ 2 Алгоритми та структури даних створення системи

2.1. Базові алгоритми та структури даних.

2.2. Особливості використання базових алгоритмів при створенні системи....(може бути загальний алгоритм роботи програми) Базові алгоритми реалізації системи.... (детальні алгоритми, які будуть використовуватись в програмі)

2.3. Вибір мови програмування та особливості реалізації.

Розділ 3. Реалізація програми створення (може бути частина програми, але з вхідним та вихідним інтерфейсом).

3.2. Реалізація базових алгоритмів

3.2. Реалізація програми. Лістинг програми (може бути в додатках).

3.3. Тестування програми

Висновки (особливості реалізації програми, труднощі в реалізації, використання базових алгоритмів, набуті знання та практичні навички; можливості використання програми).

Список використаних джерел.

Графік виконання курсової роботи (для осіннього семестру, 2 курс, денна форма)

1. Індивідуальне завдання - до **12 жовтня** (електронний варіант в папці).
2. Вступ. 1 Розділ (загальний план та предметна область, - до **20 жовтня**.
3. Розділ 2 (основні алгоритми) – до **30 жовтня**.
4. Розділ 2 – Уточнення та деталізація алгоритмів, що використовуються – до **10 листопада**
4. Розділ 3 – до **20 листопада** - чернетка програми. Тестування.
5. Оформлення до **30 листопада**
- 3 5 грудня** - перевірка та захист курсових робіт.

Додаток Б

Орієнтовна тематика курсових робіт дисципліни «Алгоритми та структури даних»

01. Розробка програми автоматизації пункту прокату.
02. Розробка програми генерації і дослідження випадкових чисел.
03. Розробка програми дослідження методів сортування для різних структур даних (на прикладі бібліотеки – читачі, бібліотекарі, книги, журнали, електронні ресурси).
04. Розробка програми дослідження різних методів сортування (на прикладі бази даних студентів).
05. Розробка програми задачі розфарбовування карти.
06. Розробка програми моделювання автостоянки.
07. Розробка програми моделювання банкомату.
08. Розробка програми моделювання будильника.
09. Розробка програми моделювання домофону.
10. Розробка програми моделювання клітинних автоматів.
11. Розробка програми моделювання кодового замка.
12. Розробка програми моделювання маршрутного розкладу.
13. Розробка програми моделювання машини Т'юрінга.
14. Розробка програми моделювання міні-АТС.
15. Розробка програми моделювання нейроподібних мереж.

16. Розробка програми моделювання пасажиропотоків.
17. Розробка програми моделювання розвитку популяцій тварин.
18. Розробка програми моделювання руху на автостраді.
19. Розробка програми моделювання складання розкладу занять.
20. Розробка програми моделювання табло для станції автовокзалу.
21. Розробка програми моделювання торгового автомату.
22. Розробка програми моделювання турнікету прохідної.
23. Розробка програми моделювання управління пральною машиною.
24. Розробка програми моделювання управління світлофором на перехресті.
25. Розробка програми моделювання управління рекламою на кабельному телебаченні.
26. Розробка програми моделювання управління холодильником.
27. Розробка програми моделювання кредитної спілки.
28. Розробка програми моделювання цифрового диктофону.
29. Розробка програми обчислення арифметичних виразів.
30. Розробка програми оптимального розкрою.
31. Розробка програми перекодування чисел в різні системи числення.
32. Розробка програми побудови кривих Гілберта.
33. Розробка програми побудови кривих Серпінського.
34. Розробка програми порівняння алгоритмів пошуку на різних структурах даних.
35. Розробка програми порівняння різних алгоритмів пошуку.
36. Розробка програми пошуку оптимальних шляхів на графах.
37. Розробка програми реалізації пошуку шляху через лабіринт.
38. Розробка програми реалізації простих генетичних алгоритмів.
39. Розробка програми системи реєстрації платних навчальних послуг.
40. Розробка програми формування бази даних студентів.
41. Розробка програми формування бібліотеки наукової школи.

Навчальні проекти:

Створення програмного продукту для вивчення структури даних або базових алгоритмів. Студенти можуть запропонувати власну тему для курсової роботи, узгодивши її з викладачем.

Додаток В

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

ЗАТВЕРДЖУЮ
Зав. кафедри ПЗ, проф., д.т.н.

_____ А.М. Петух
(підпис)

” __ ” _____ 2018 р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни ”Алгоритми та структури даних”
студенту групи ІПІ-166 Кононенко М.

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

Вихідні дані:

Теоретичні відомості. Базові алгоритми. Предметна область. Оцінка складності алгоритму. Варіанти реалізації.
Обґрунтований вибір мови та середовища розробки

Зміст ПЗ до курсової роботи:

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

АНОТАЦІЯ

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ

БІБЛІОТЕКИ 1.1 Аналіз відомих підходів до побудови систем автоматизації роботи бібліотеки

1.2 Постановка задачі.

1.3. Аналіз аналогів автоматизованої бібліотеки

2. АЛГОРИТМИ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ

БІБЛІОТЕКИ 2.1 Базові алгоритми та структури даних

2.2 Особливості побудови загального алгоритму програми автоматизації роботи бібліотеки

2.3 Обґрунтований вибір середовища та мови програмування

Базові алгоритми для розробки програми автоматизації роботи бібліотеки

3 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ

БІБЛІОТЕКИ 3.1 Реалізація базових алгоритмів

3.2. Реалізація вхідного та вихідного інтерфейсів

3.3 Тестовий приклад. Відлагодження програмного продукту

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки

Дата видачі ”__” _____ 2018 р. Керівник _____

Завдання отримав _____ (підпис)

(підпис)

Додаток Д

Приклад оформлення титульного аркуша

Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Кафедра програмного забезпечення

КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Алгоритми та структури даних»
на тему: вказується тема

студента (ки) __2__ курсу _ групи _ПІ-176
галузі знань 12 «Інформаційні технології»
спеціальності 121
”Інженерія програмного забезпечення”

Іванова І.І

Керівник доцент кафедри ПЗ, к.т.н., Коваленко О.О.

Національна шкала _____

Кількість балів: _____ Оцінка: ECTS _____

Члени комісії	_____ та ініціали)
_____ (підпис)	_____ (підпис)
_____ (підпис)	_____ (прізвище)
	_____ (прізвище та ініціали)

м. Вінниця - 2018 рік

Навчальне видання

**МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ З ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ
«АЛГОРИТМИ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ»**

для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології»

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Укладач: Коваленко О.О., Рейда О.М., Круподьорова Л.М.

Оригінал-макет підготовлено О.О. Коваленко

Підписано до друку 16.01.2018
Формат 29,7×42¼. Папір офсетний.
Гарнітура Times New Roman.
Друк різнографічний. Ум. друк. арк. 2,36
Наклад 40 (1-й запуск 1-20) пр. Зам. № 2018-020.
Видавець та виготовлювач
інформаційний редакційно-видавничий центр.
ВНТУ, ГНК, к. 114. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021.
Тел. (0432) 65-18-06. press.vntu.edu.ua;
E-mail: kivc.vntu@gmail.com.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи
серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.